

CHUYÊN ĐỀ: CÁC YẾU TỐ
ẢNH HƯỞNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

Các yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng hóa học:

- **Nồng độ:** Khi tăng nồng độ chất phản ứng, số va chạm hiệu quả tăng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.
- **Nhiệt độ:** Khi tăng nhiệt độ, các hạt chuyển động nhanh hơn, số va chạm hiệu quả tăng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.
- **Diện tích bề mặt tiếp xúc:** Khi tăng diện tích tiếp xúc (đập nhỏ, nghiền bột), khả năng va chạm giữa các chất tăng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.
- **Áp suất:** Đối với phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất (nén thể tích), nồng độ chất khí tăng $\rightarrow$ tốc độ phản ứng tăng.
- **Chất xúc tác:** Làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về khối lượng và tính chất hóa học sau phản ứng.

Ví dụ minh họa

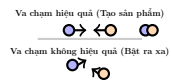
Ví dụ 1

Cho 4 gam zinc (Zn) hạt tác dụng với dung dịch H_2SO_4 4 M dư. Cho biết tốc độ phản ứng thay đổi thế nào (tăng, giảm, không đổi) khi: a) Thay kẽm hạt bằng kẽm bột.

b) Pha loãng dung dịch axit H_2SO_4 từ 4 M xuống 2 M.

c) Đun nóng ống nghiệm lên khoảng 50°C .

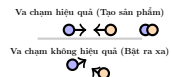
d) Dùng lượng dung dịch axit gấp đôi ban đầu.



Ví dụ 2

Hãy giải thích: a) Vì sao các nhà khảo cổ thường phát hiện xác các loài động vật tiền sử nguyên vẹn trong các dòng sông băng?

b) Trong công nghiệp sản xuất vôi sống ($\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$), vì sao đá vôi cần phải được đập nhỏ nhưng lại không nên nghiền quá mịn thành bột?



II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Khi đốt củi, để tăng tốc độ cháy của lửa củi trong lò, người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

- a) Đốt trong lò thật kín. b) Xếp củi thật khít nhau.
c) Thổi không khí khô d) Thổi hơi nước nóng vào.

Câu hỏi 2

Khi điều chế CO_2 từ đá vôi và dung dịch HCl, biện pháp nào sau đây **không** làm tăng tốc độ?

- a) Đập nhỏ viên đá vôi. b) Tăng nhiệt độ.
c) Thêm muối CaCl_2 vào. d) Dùng HCl nồng độ cao.

Câu hỏi 3

Than cháy trong bình khí oxygen mãnh liệt hơn ngoài không khí là do:

- a) Tăng nhiệt độ. b) Tăng nồng độ.
c) Tăng diện tích tiếp xúc. d) Dùng chất xúc tác.

Câu hỏi 4

Tốc độ phản ứng hóa học **không** phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- a) Chất xúc tác. b) Nhiệt độ phản ứng.
c) Áp suất hệ. d) Thời gian phản ứng.

Câu hỏi 5

Rắc men vào tinh bột chín để ủ rượu là sử dụng yếu tố ảnh hưởng:

- a) Nhiệt độ. b) Chất xúc tác (men).
c) Áp suất. d) Nồng độ.

Câu hỏi 6

Sự thay đổi nào **không** làm tăng tốc độ phản ứng giữa Mg và dung dịch HCl?

- a) Cuộn dây magie thành quả bóng nhỏ.
b) Tăng nồng độ của axit HCl.
c) Nghiền nhỏ dây magie thành bột.
d) Đun nóng nhẹ dung dịch axit HCl.

Câu hỏi 7

Khi bắn pháo hoa, người ta thường nghiền nguyên liệu cháy thành bột mịn. Mục đích chính của việc này là gì?

- a) Làm nguyên liệu có khối lượng nhẹ hơn.
b) Làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
c) Làm nguyên liệu bắt lửa dễ dàng hơn.
d) Tự tạo ra chất xúc tác tự nhiên.

Câu hỏi 8

Viên than tổ ong thường được sản xuất đục nhiều lỗ nhỏ thông suốt. Mục đích chính của việc này là để:

- a) Làm giảm đáng kể trọng lượng viên than.
b) Giúp viên than cháy trông đẹp mắt hơn.
c) Tăng diện tích tiếp xúc với khí oxy.
d) Tăng nhiệt độ tự phát cháy của than.

Câu hỏi 9

Ủ sữa chua ở nhiệt độ ấm khoảng 40°C giúp sữa chua lên men nhanh hơn. Yếu tố ảnh hưởng ở đây là:

- a) Nồng độ. b) Nhiệt độ.
c) Diện tích tiếp xúc. d) Chất xúc tác.

Câu hỏi 10

Đưa chất ức chế vào thực phẩm giúp bảo quản thức ăn chậm bị ôi thiu. Yếu tố được áp dụng ở đây là:

- a) Nhiệt độ. b) Chất xúc tác/ức chế.
c) Nồng độ. d) Áp suất.



GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xét các biện pháp làm thay đổi tốc độ của phản ứng hóa học xảy ra trong đời sống:

- a) Đút thức ăn vào tủ lạnh bảo quản thực chất là dùng nhiệt độ thấp để làm giảm tốc độ phản ứng phân hủy thức ăn.
- b) Việc chế nhỏ thanh củi to trước khi đốt giúp tăng diện tích tiếp xúc, làm củi bén lửa nhanh và cháy mạnh hơn.
- c) Thổi quạt gió vào bếp củi đang cháy yếu làm tăng nồng độ khí oxygen xung quanh thanh củi, thúc đẩy sự cháy.
- d) Chất xúc tác sinh học (enzyme) có trong men bia làm tăng tốc độ phản ứng lên men nhưng sẽ bị phân hủy hoàn toàn sau khi phản ứng kết thúc.

Câu hỏi 2. Khi cho viên đá vôi (CaCO_3) vào cốc chứa dung dịch hydrochloric acid (HCl):

- a) Hiện tượng sủi bọt khí CO_2 thoát ra nhanh hơn khi ta nghiền viên đá vôi thành bột trước khi bỏ vào cốc.
- b) Nếu ta tăng nồng độ dung dịch acid HCl lên gấp đôi, số lượng bọt khí thoát ra trong một giây sẽ giảm đi.
- c) Khi đun nóng nhẹ cốc phản ứng, động năng các hạt tăng lên, số va chạm hiệu quả tăng làm phản ứng diễn ra nhanh hơn.
- d) Phản ứng trên thuộc loại phản ứng tỏa nhiệt vì cốc thủy tinh nóng lên khi sờ tay vào.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Cho hai cốc đựng dung dịch HCl cùng nồng độ. Cho kẽm hạt vào cốc 1, kẽm bột vào cốc 2. Cốc nào sẽ xảy ra phản ứng nhanh hơn (ghi rõ Cốc 1 hoặc Cốc 2)?

Đáp số:

Câu hỏi 12

Khi sản xuất clinker trong xi măng, người ta phải nghiền nhỏ đá sét và đá vôi. Biện pháp này dựa trên yếu tố ảnh hưởng nào đến tốc độ phản ứng?

Đáp số:

Câu hỏi 13

Chất làm tăng tốc độ phản ứng hóa học nhưng không bị thay đổi khối lượng và tính chất hóa học sau phản ứng được gọi là gì?

Đáp số:

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khái niệm năng lượng hoạt hóa (E_a) do Svante Arrhenius đưa ra năm 1889 giải thích rằng: chỉ những hạt va chạm có năng lượng vượt qua hàng rào năng lượng hoạt hóa này mới tạo thành sản phẩm phản ứng hóa học. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách tạo ra một con đường phản ứng mới có năng lượng hoạt hóa thấp hơn rất nhiều.

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhà vật lý hóa học người Đức **Ludwig Wilhelmy** là người đầu tiên nghiên cứu định lượng tốc độ phản ứng hóa học vào năm 1850. Ông đã đo đặc sự thay đổi góc quay cực để tính toán tốc độ phân hủy đường mía (sucrose) thành glucose và fructose dưới xúc tác axit, đặt nền móng cho ngành động học hóa học.

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

Cho các thí nghiệm phản ứng của Zn với dung dịch HCl: (1) 1 g Zn hạt + 50 mL HCl 1 M; (2) 1 g Zn hạt + 50 mL HCl 2 M; (3) 1 g Zn bột + 50 mL HCl 1 M. So sánh tốc độ phản ứng và giải thích giữa cốc (1) với cốc (2), cốc (1) với cốc (3).

Câu hỏi 2

Nhiệt phân KClO_3 giải phóng khí O_2 diễn ra chậm. Khi trộn thêm bột MnO_2 đen: a) Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào và vai trò của MnO_2 là gì? b) Sau phản ứng kết thúc, nếu lọc thu hồi phần bột màu đen không tan thì khối lượng thu được có thay đổi so với ban đầu không? Giải thích.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong công nghiệp luyện kim, người ta phun không khí giàu oxygen vào lò cao nung chảy quặng sắt nhằm tăng tốc độ phản ứng khử iron oxide, giúp nâng cao đáng kể năng suất sản xuất thép và tiết kiệm nhiên liệu than cốc.

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN